BÁO CÁO CÁ NHÂN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ
Sinh viên: Vũ Mạnh Tiến
Module/phân hệ: Quản lý phòng ban và hồ sơ nhân sự

1. GIỚI THIỆU PHẦN CÁ NHÂN

Theo bảng phân công của nhóm, em phụ trách phân hệ Phòng ban và Hồ sơ nhân sự, gồm quản lý phòng ban, chức vụ, chỉ định Trưởng phòng, quản lý hồ sơ nhân viên và quy trình điều chuyển. Em đồng thời triển khai tìm kiếm, lọc và phân trang bằng Ajax để cập nhật dữ liệu mà không tải lại trang.

Phần báo cáo cá nhân tập trung vào ba Use Case tiêu biểu: thêm mới hồ sơ nhân viên, xem danh sách và tìm kiếm hồ sơ, điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới.

Phân hệ này quản lý dữ liệu nhân sự cốt lõi và cơ cấu tổ chức. Dữ liệu hồ sơ phải nhất quán với phòng ban, chức vụ và lịch sử điều chuyển để phục vụ tra cứu, hợp đồng, đánh giá và báo cáo.

2. XÁC ĐỊNH MODULE/PHÂN HỆ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Mã	Chức năng	Tác nhân	Nội dung chính
FR-01	Quản lý phòng ban	HR, Admin	Thêm, sửa, xóa và tra cứu phòng ban
FR-02	Quản lý chức vụ	HR, Admin	Thêm, sửa, xóa danh mục chức vụ
FR-03	Quản lý hồ sơ	HR	Thêm, cập nhật và xóa mềm hồ sơ
FR-04	Tìm kiếm hồ sơ	HR, Trưởng phòng	Lọc và phân trang bằng Ajax

Mã	Chức năng	Tác nhân	Nội dung chính
FR-05	Điều chuyển nhân sự	HR	Cập nhật cơ cấu và lưu lịch sử

3. THIẾT KẾ USE CASE

Trong phạm vi cá nhân, lựa chọn 3 Use Case chính:

- **UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên**
- **UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên**
- **UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới**

3.1. UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-EMP-01
Tên Use Case	Thêm mới hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Chuyên viên HR
Mục đích	Tạo hồ sơ nhân sự đầy đủ và gắn với cơ cấu tổ chức
Điều kiện trước	HR đã đăng nhập; phòng ban và chức vụ đã tồn tại
Điều kiện sau	Hồ sơ mới được lưu với mã nhân viên duy nhất

Luồng chính:

1. Chuyên viên HR chọn chức năng thêm mới nhân viên.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hồ sơ nhân viên.
3. HR nhập thông tin định danh, liên hệ và trạng thái làm việc.
4. HR chọn phòng ban và chức vụ từ danh mục.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của CCCD, email.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống sinh mã nhân viên và lưu hồ sơ.
7. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Thiếu hoặc sai định dạng dữ liệu: hiển thị lỗi tại trường nhập.
- CCCD hoặc email đã tồn tại: không lưu và yêu cầu nhập lại.
- Phòng ban hoặc chức vụ không hợp lệ: yêu cầu chọn lại danh mục.

3.2. UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-EMP-02
Tên Use Case	Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Chuyên viên HR, Trưởng phòng
Mục đích	Tra cứu hồ sơ nhanh theo từ khóa, phòng ban và trạng thái
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem hồ sơ
Điều kiện sau	Danh sách phù hợp được hiển thị và phân trang bằng Ajax

Luồng chính:

1. HR hoặc Trưởng phòng mở danh sách hồ sơ nhân viên.
2. Hệ thống tải trang dữ liệu đầu tiên theo quyền truy cập.
3. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn phòng ban, trạng thái làm việc.
4. Ajax gửi điều kiện tìm kiếm và số trang đến Controller.
5. Hệ thống truy vấn dữ liệu, phân trang và trả về danh sách phù hợp.
6. Giao diện cập nhật bảng kết quả mà không tải lại toàn trang.

Luồng ngoại lệ:

- Không có dữ liệu phù hợp: hiển thị danh sách rỗng và thông báo.
- Điều kiện lọc không hợp lệ: bỏ qua giá trị sai và giữ bộ lọc hợp lệ.
- Yêu cầu Ajax lỗi: hiển thị thông báo và cho phép tải lại dữ liệu.

3.3. UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-ORG-04
Tên Use Case	Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới

Nội dung	Mô tả
Tác nhân	Chuyên viên HR
Mục đích	Cập nhật cơ cấu công tác và lưu vết thay đổi
Điều kiện trước	Nhân viên đang làm việc; phòng ban và chức vụ mới hợp lệ
Điều kiện sau	Hồ sơ được cập nhật và lịch sử điều chuyển được lưu

Luồng chính:

1. HR tìm và mở hồ sơ nhân viên cần điều chuyển.
2. Hệ thống hiển thị phòng ban và chức vụ hiện tại.
3. HR chọn phòng ban, chức vụ mới, ngày hiệu lực và nhập lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái nhân viên và ràng buộc Trưởng phòng.
5. Hệ thống cập nhật hồ sơ và ghi lịch sử điều chuyển.
6. Hệ thống thông báo điều chuyển thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Phòng ban mới trùng phòng ban hiện tại: cảnh báo và yêu cầu chọn lại.
- Nhân viên là Trưởng phòng cũ nhưng chưa có người thay thế: từ chối điều chuyển.

4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Entity	Key properties	Role
Employee	EmployeeId, EmployeeCode, FullName, IdentityCard, Email, PhoneNumber, DepartmentId, PositionId, WorkStatus, HireDate, IsDeleted	Lưu hồ sơ và vị trí công tác hiện tại
Department	DepartmentId, DepartmentCode, DepartmentName, ManagerId, PhoneNumber, IsDeleted	Lưu cơ cấu phòng ban và Trưởng phòng
Position	PositionId, PositionName, BaseSalaryRate, Allowance, IsDeleted	Lưu danh mục chức vụ
JobTransferHistory	TransferId, EmployeeId, OldDepartmentId, NewDepartmentId, OldPositionId, NewPositionId, TransferDate, Reason	Lưu vết điều chuyển và bổ nhiệm

Quan hệ chính: Một phòng ban có nhiều nhân viên; mỗi nhân viên tại một thời điểm thuộc một phòng ban và một chức vụ; một nhân viên có nhiều bản ghi lịch sử điều chuyển.

4.1. ViewModel/EditModel

ViewModel/EditModel	Key properties	Purpose
EmployeeCreateViewModel	FullName, DateOfBirth, Gender, IdentityCard, Email, PhoneNumber, Address, AvatarUrl, DepartmentId, PositionId, WorkStatus, HireDate	Thêm hồ sơ
EmployeeFilterViewModel	Keyword, DepartmentId, WorkStatus, PageNumber	Tìm kiếm và phân trang
JobTransferEditModel	EmployeeId, NewDepartmentId, NewPositionId, TransferDate, Reason	Điều chuyển
DepartmentViewModel	DepartmentId, DepartmentCode, DepartmentName, ManagerId, PhoneNumber	Hiển thị cơ cấu phòng ban

5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC LUỒNG MVC

Phân hệ Quản lý phòng ban và hồ sơ nhân sự được triển khai theo mô hình ASP.NET Core MVC. Dưới đây là đặc tả chi tiết luồng xử lý của ba chức năng trọng tâm.

Luồng MVC 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên (UC-EMP-01)

Chức năng này tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới, kiểm tra dữ liệu định danh và bảo đảm phòng ban, chức vụ được gán còn hiệu lực trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

1. **Client Request (User Action):**
   - Chuyên viên HR chọn chức năng Thêm mới nhân viên tại màn hình quản lý hồ sơ.
   - Trình duyệt gửi HTTP GET /Employees/Create đến máy chủ ứng dụng.
2. **Controller (GET - Tải biểu mẫu):**
   - EmployeeController tiếp nhận yêu cầu tại phương thức Create().

- Hệ thống kiểm tra quyền HR, gọi DepartmentService và PositionService để lấy các danh mục đang hoạt động, sau đó khởi tạo EmployeeCreateViewModel.

3. **View (Hiển thị biểu mẫu):**
   - Create.cshtml nhận ViewModel và hiển thị các trường thông tin cá nhân, phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc; đồng thời tạo anti-forgery token và vùng hiển thị lỗi kiểm tra dữ liệu.
4. **Client Request (POST - Gửi dữ liệu):**
   - Sau khi nhập dữ liệu, HR nhấn Lưu; trình duyệt gửi HTTP POST /Employees/Create kèm EmployeeCreateViewModel và anti-forgery token.
5. **Controller & Validation (Kiểm tra dữ liệu):**
   - EmployeeController.Create(EmployeeCreateViewModel model) kiểm tra ModelState.
   - EmployeeService kiểm tra tuổi hợp lệ, tính duy nhất của IdentityCard và Email, đồng thời xác nhận DepartmentId và PositionId còn tồn tại.
6. **Service & Mapping (Xử lý nghiệp vụ):**
   - Nếu dữ liệu hợp lệ, EmployeeService sinh EmployeeCode, ánh xạ ViewModel sang Entity Employee và gán WorkStatus, HireDate, IsDeleted = false.
7. **Data Access (Lưu cơ sở dữ liệu):**
   - Repository thêm Employee; Entity Framework Core phát sinh lệnh INSERT và gọi SaveChangesAsync() trong transaction. Nếu xảy ra lỗi, transaction được rollback.
8. **Response (Phản hồi kết quả):**
   - Thành công: Controller chuyển đến trang Details và hiển thị thông báo tạo hồ sơ thành công.
   - Thất bại: Controller nạp lại danh mục, trả về Create.cshtml cùng ViewModel và lỗi đúng tại trường nhập.

Luồng MVC 2: Tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên (UC-EMP-02)

Chức năng này hỗ trợ HR và Trưởng phòng tra cứu hồ sơ theo từ khóa, phòng ban và trạng thái làm việc; kết quả được phân trang và cập nhật bằng Ajax mà không tải lại toàn bộ trang.

1. **Client Request (User Action):**
    - Người dùng mở Employees/Index hoặc thay đổi Keyword, DepartmentId, WorkStatus, PageNumber và PageSize trên bộ lọc.
    - JavaScript gửi HTTP GET; với thao tác lọc hoặc chuyển trang, yêu cầu được gửi dưới dạng Ajax và giữ nguyên toàn bộ trạng thái lọc.
2. **Controller (Tiếp nhận & Kiểm soát phạm vi dữ liệu):**
    - EmployeeController.Index(EmployeeFilterViewModel filter) kiểm tra quyền truy cập và chuẩn hóa tham số phân trang.
    - Nếu người dùng là Trưởng phòng, Controller ghi đè DepartmentId bằng phòng ban được phân công để ngăn truy cập hồ sơ ngoài phạm vi quản lý.
3. **Service (Xây dựng truy vấn):**
    - EmployeeService tạo IQueryable<Employee>, loại các bản ghi IsDeleted và áp dụng tìm kiếm theo EmployeeCode hoặc FullName cùng các bộ lọc hợp lệ.
    - Truy vấn sử dụng AsNoTracking(), Include Department và Position, CountAsync() để tính tổng số bản ghi, sau đó Skip/Take để phân trang.
4. **ViewModel (Đóng gói kết quả):**
    - Service ánh xạ kết quả sang EmployeeListItemViewModel và trả về EmployeeFilterViewModel chứa danh sách, TotalItems, TotalPages và trạng thái bộ lọc hiện hành.
5. **View & Partial View (Hiển thị kết quả):**
    - Yêu cầu tải trang thông thường trả về Index.cshtml gồm bộ lọc, bảng dữ liệu và điều khiển phân trang.
    - Yêu cầu Ajax trả về PartialView _EmployeeTable; JavaScript thay vùng bảng, phân trang và cập nhật URL bằng history.replaceState().
6. **Exception Flow (Xử lý ngoại lệ):**
    - Không có dữ liệu phù hợp: View hiển thị trạng thái rỗng nhưng giữ nguyên điều kiện lọc.
    - Tham số sai được chuẩn hóa về giá trị mặc định; nếu yêu cầu Ajax lỗi, giao diện giữ bảng hiện tại, hiển thị thông báo và cho phép thử lại.

Luồng MVC 3: Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ (UC-ORG-04)

Chức năng này cập nhật vị trí công tác hiện tại của nhân viên và đồng thời lưu lịch sử điều chuyển, bảo đảm dữ liệu hồ sơ và cơ cấu tổ chức nhất quán trong cùng một giao dịch.

1. **Client Request (GET - Mở biểu mẫu):**
   - HR chọn Điều chuyển tại hồ sơ nhân viên; trình duyệt gửi EmployeeId đến HTTP GET /Employees/Transfer/{id}.
2. **Controller (GET - Tải dữ liệu hiện tại):**
   - EmployeeController.Transfer(int id) kiểm tra quyền HR và tải Employee cùng Department, Position hiện tại.
   - Nếu hồ sơ không tồn tại, đã bị xóa mềm hoặc đã nghỉ việc, Controller trả về NotFound hoặc thông báo nghiệp vụ phù hợp.
3. **ViewModel & View (Khởi tạo biểu mẫu):**
   - Controller tạo JobTransferEditModel gồm EmployeeId, NewDepartmentId, NewPositionId, TransferDate và Reason; đồng thời nạp danh mục đích hợp lệ.
   - Transfer.cshtml hiển thị cơ cấu hiện tại, danh mục mới, ngày hiệu lực và lý do; biểu mẫu gửi kèm anti-forgery token.
4. **Controller (POST - Tiếp nhận yêu cầu):**
   - EmployeeController.Transfer(JobTransferEditModel model) kiểm tra ModelState và gọi JobTransferService.TransferAsync(model, currentUserId).
5. **Service (Kiểm tra quy tắc nghiệp vụ):**
   - Service xác nhận Department và Position mới tồn tại, phòng ban mới khác phòng ban hiện tại, TransferDate hợp lệ và nhân viên còn làm việc.
   - Nếu nhân viên đang là Trưởng phòng, việc điều chuyển chỉ được tiếp tục khi đã có người thay thế hợp lệ.
6. **Transaction & Data Access (Cập nhật đồng bộ):**
   - Service mở transaction, lưu DepartmentId và PositionId cũ, cập nhật Entity Employee, sau đó tạo JobTransferHistory chứa giá trị cũ, giá trị mới, TransferDate và Reason.
   - Entity Framework Core phát sinh UPDATE Employee và INSERT JobTransferHistory, gọi SaveChangesAsync() rồi commit; mọi lỗi làm transaction rollback.

7. **Response (Phản hồi kết quả):**
    - Thành công: Controller chuyển đến trang Details và hiển thị thông báo điều chuyển thành công.
    - Vi phạm nghiệp vụ: trả lại Transfer.cshtml cùng thông báo lỗi; xung đột cập nhật đồng thời: yêu cầu tải lại dữ liệu trước khi thực hiện lại.